

Bloc 5

Concevoir une stratégie de management et de gouvernance de données pour transformer les données en informations créatrices de valeur

Projets support : **projet cloud** (plan de gouvernance) • **projet CarePlus** (audit qualité)

Julien TREMONT-RAIMI • Antoine VANDEPLANQUE • Promotion 2024–2026

Cette partie démontre l'acquisition des cinq compétences du Bloc 5 du référentiel RNCP36739 [1] à travers deux travaux complémentaires : un **plan de gouvernance** de la plateforme du *projet cloud* et un **audit de la qualité** d'un fichier métier (*CarePlus*). Le tableau de preuves d'acquisition présenté en fin de dossier récapitule, pour chaque sous-compétence, la réalisation concrète qui la démontre.

1 Compétences visées

Le référentiel RNCP36739 définit cinq sous-compétences pour le Bloc 5, que ce dossier couvre à travers deux travaux complémentaires : le plan de gouvernance de **projet cloud** et l'audit qualité **CarePlus**. Ce bloc porte sur le pilotage de la donnée en tant qu'actif : gouvernance et rôles, conformité et vie privée, qualité, stratégie et sécurité.

- Définir une gouvernance de données en mettant en place les politiques et les standards afin d'établir les rôles, les responsabilités et la propriété des données.
- Mettre en place les bonnes pratiques de gestion de données en appliquant les régulations en vigueur pour protéger les données et respecter la vie privée dans une logique de transparence.
- S'assurer que la qualité de la donnée permet d'atteindre les objectifs business en faisant un audit de qualité et en proposant des plans de prévention et de remédiation en cas de non-qualité.
- Identifier l'approche stratégique pour faire de la donnée un actif central ancré dans la culture de l'entreprise et intégrer cette approche dans un plan de communication diffusé aux personnes concernées.
- Élaborer une stratégie de sécurité afin de protéger les données en utilisant les technologies adéquates et en mettant en place une politique d'accès aux données.

2 Contexte et enjeux

Le Bloc 5 quitte le terrain de la construction technique pour celui du **pilotage de la donnée**. Concevoir un pipeline performant ne suffit pas : encore faut-il garantir que les données produites soient fiables, protégées, tracées, documentées et exploitées dans un cadre de responsabilités clair. C'est la distinction fondamentale entre la **gouvernance**. L'ensemble des règles, rôles et politiques qui définissent « qui fait quoi, comment et selon quelles règles ». La **gestion** (*data management*), qui en est la mise en œuvre opérationnelle au quotidien. Nous avons structuré notre démarche sur le référentiel **DAMA-DMBOK** [2] et, pour le volet conformité, sur le RGPD [3] et les recommandations de la CNIL [4].

Deux travaux complémentaires portent ce bloc. Le premier, mené sur *projet cloud*, part d'une plateforme cloud réelle et déjà fonctionnelle pour en **auditer l'existant** puis produire un **plan de gouvernance** complet : rôles, classification, sécurité, qualité, traçabilité et cycle de vie. Le

second, l'audit *CarePlus*, se concentre sur une seule dimension mais la traite en profondeur : la **qualité des données**, mesurée sur un fichier volontairement dégradé de 650 assurés selon six dimensions pondérées, avec un score chiffré et un plan de remédiation. Le premier démontre la vision d'ensemble (politiques, sécurité, stratégie) ; le second, la rigueur méthodologique de l'audit qualité. Ensemble, ils couvrent les cinq sous-compétences du bloc.

Sous-compétence Bloc 5	projet cloud (gouvernance)	CarePlus (qualité)
Gouvernance : politiques, rôles, propriété	Rôles nommés, matrice RACI, comité de gouvernance, séparation des tâches	Rôles Owner / Steward / IT sur les arbitrages qualité
Conformité et vie privée	Positionnement RGPD, classification 4 niveaux, licences open data, clause d'évolution	Rétention RGPD (inactifs > 3 ans), consentement, minimisation
Qualité : audit, prévention, remédiation	Politique qualité, KPIs, quarantaine, rapports automatisés	Audit chiffré 6 dimensions, scoring pondéré, plan de remédiation
Stratégie : donnée comme actif, communication	Data lakehouse comme actif, plan de mise en œuvre phasé, conduite du changement	Objectif métier chiffré (85 %) avant usage sensible
Sécurité et politique d'accès	Moindre privilège IAM, Secrets Manager, chiffrement, actions correctives	Cloisonnement des accès aux données identifiantes

3 projet cloud — gouvernance d’une plateforme cloud de données ouvertes

3.1 Contexte et périmètre

La plateforme du *projet cloud* ingère en temps quasi réel des données ouvertes de mobilité urbaine (stationnement et trafic du Grand Lyon via l’API WFS *data.grandlyon.com*, départs de transports via l’API SNCF/Navitia), les traite selon une architecture médaillon sur AWS (S3, DynamoDB, Lambda, API Gateway) puis les expose via une API REST et des tableaux de bord Streamlit. Cette même plateforme sert de support au Bloc 3 sous l’angle cloud ; ici, nous l’abordons sous l’angle **gouvernance**. Le constat de départ est clair : l’architecture est cohérente et la logique de couches existe déjà, mais la gouvernance restait **implicite**. Notre travail a consisté à la rendre explicite, documentée et mesurable, sur un périmètre couvrant les données brutes S3, les tables DynamoDB, les agrégations de reporting, les logs et métadonnées, ainsi que les secrets et accès.

3.2 Analyse de l’existant : cartographie et faiblesses

La première étape a été un audit structuré des six axes de gouvernance. Chaque flux a été cartographié (source, mode d’accès, fichier, type de données), puis évalué. Le tableau ci-dessous synthétise les faiblesses identifiées et leur risque associé ; c’est ce diagnostic qui a dicté les priorités du plan.

Axe	Faiblesses principales constatées	Risque
Qualité	Absence de contrat de données, peu de validations, aucun rapport qualité, pas de zone de quarantaine	Données incomplètes ou incohérentes dans les dashboards
Sécurité	Accès IAM non documentés, endpoint API possiblement ouvert, fichier <code>secrets.toml</code> versionné dans Git	Fuite de données ou d'identifiants, accès non maîtrisé
Traçabilité	Logs non structurés (simples <code>print</code>), pas de journal d'audit central, <i>lineage</i> incomplet	Difficulté à auditer ou expliquer un résultat
Documentation	Pas de dictionnaire de données, incohérence README (Paris annoncé, Lyon réel), règles non formalisées	Mauvaise compréhension, faible maintenabilité
Cycle de vie	Pas de politique de rétention, d'archivage ni de suppression	Accumulation de données, coûts inutiles
Organisation	Rôles data non définis	Responsabilités floues en cas d'incident

Le risque le plus critique était **avéré** : le fichier `dashboards/.streamlit/secrets.toml` contenait une clé d'API Mapbox **en clair**, versionnée dans l'historique Git. Une clé exposée est immédiatement exploitable (coût, quota, usurpation). Ce point a conditionné la première action du plan.

3.3 Rôles, responsabilités et matrice RACI

La gouvernance commence par nommer les responsables. Chaque rôle a été attribué nommément, en appliquant un principe directeur : *celui qui attribue les accès ne peut pas être celui qui les audite*. La matrice RACI (Réalise, Approuve, Consulté, Informé) formalise qui décide et qui exécute pour chaque activité.

Activité	Owner	Custodian	Steward	Sécurité
Définition des politiques de gouvernance	A	I	C	C
Validation des sources & licences	A	I	C	C
Règles de qualité & validation	C	I	A/R	I
Documentation (dictionnaire de données)	C	C	A/R	I
Gestion des accès (IAM / RBAC)	A	R	I	C
Chiffrement & sauvegarde	I	A/R	I	C
Suivi des KPIs qualité	A	I	R	I
Audit des secrets & droits IAM	I	C	I	A/R

Owner : Antoine Vandeplanque — Custodian : Elliot Fesquet — Steward & Sécurité : Julien Tremont-Raimi.

L'équipe comptant trois personnes, certains rôles sont cumulés : c'est un choix assumé, cohérent avec la taille du projet. La **séparation critique** reste toutefois respectée — le Custodian attribue les accès, le Responsable sécurité les audite, et ce sont deux personnes distinctes. En production, ces fonctions seraient entièrement séparées, avec un DPO indépendant.

3.4 Classification des données et positionnement RGPD

Nous avons retenu une classification en quatre niveaux, chacun associé à une règle d'accès. Elle sépare nettement les données métier (publiques) des secrets techniques (le véritable point sensible du projet).

Niveau	Exemples dans le projet	Règle associée
Public	Données agrégées de disponibilité ou de trafic	Lecture via API publique si validée
Interne	Données brutes S3, tables DynamoDB détaillées	Accès réservé aux rôles projet
Confidentiel	Logs détaillés, noms de ressources AWS, endpoints	Accès limité et journalisé
Secret	Clés API, credentials AWS, fichiers de secrets	Secrets Manager, rotation tous les 90 jours

Le **positionnement RGPD** a fait l'objet d'une analyse explicite plutôt que d'un contournement. Les données métier traitées (stationnement, trafic, horaires) sont des **données ouvertes d'infrastructure** : aucune donnée à caractère personnel n'est collectée. En conséquence, le RGPD n'est *pas applicable en l'état* (art. 2 et 4). Nous appliquons néanmoins ses principes par bonne pratique et documentons ce raisonnement. Surtout, nous avons formalisé une **clause d'évolution** : si le dashboard ajoutait demain des comptes utilisateurs, ou si des données de traces de déplacement individualisables entraient dans le périmètre, le RGPD deviendrait applicable et déclencherait base légale, information des personnes, durée de conservation dédiée, exercice des droits et désignation d'un référent. Les enjeux de conformité dominants *aujourd'hui* sont donc les **licences des données ouvertes** (Licence Ouverte Etalab ou ODbL selon la source) et la **protection des secrets techniques**.

3.5 Politique de sécurité et gestion des accès

La gouvernance des accès applique le principe du **moindre privilège** : chaque composant du pipeline s'exécute sous un rôle technique n'accordant que les permissions strictement nécessaires

à sa fonction.

Rôle technique	Accès autorisés
Rôle ingestion EC2	Écriture S3 sur les préfixes <code>parking/</code> , <code>traffic/</code> , <code>departures/</code>
Rôle transformation	Lecture S3 des données brutes, écriture DynamoDB sur les tables concernées
Rôle agrégation	Lecture DynamoDB (sources), écriture des tables d'agrégation et du reporting S3
Rôle Lambda API	Lecture seule DynamoDB sur les tables exposées
Rôle dashboard	Accès uniquement via l'API, aucun accès direct à S3 ou DynamoDB
Rôle administrateur	Accès complet réservé à l'administration, hors traitements quotidiens

Au-delà des règles, l'audit a débouché sur des **actions correctives immédiates**, effectivement réalisées et non pas seulement recommandées :

- Le fichier `secrets.toml` a été retiré de l'historique Git via `gitfilter-repo`, remplacé par un `secrets.example.toml` sans valeur réelle, et le chemin ajouté au `.gitignore`.
- Les clés exposées (Grand Lyon, Navitia/SNCF, Mapbox) ont été **révoquées, régénérées**, puis déplacées dans **AWS Secrets Manager**.
- L'API Gateway, jusque-là ouverte, a été **fermée** : clé d'API obligatoire, plan d'usage avec quota, appels HTTPS uniquement.
- Le README a été corrigé : sources réelles Grand Lyon et SNCF/Navitia, et suppression de la mention erronée « Paris ».

Le reste de la politique retient le chiffrement SSE-KMS sur S3 (clé gérée et traçable via CloudTrail) et le chiffrement DynamoDB au repos, la rotation des secrets tous les 90 jours, la journalisation CloudTrail (actions AWS) et CloudWatch (Lambda et scripts critiques), et une revue mensuelle des droits IAM par le Responsable sécurité — distinct du Custodian qui les attribue.

3.6 Traçabilité, data lineage et zones de données

Pour rendre chaque résultat explicable, chaque traitement génère désormais un **journal d'exécution structuré** : identifiant unique d'exécution (`run_id`), nom du pipeline, dates de début et de fin, chemin S3 lu ou écrit, table DynamoDB cible, nombre d'enregistrements *lus / valides / rejetés*, statut final et hash Git de la version du code. Les traces sont réparties par finalité, et une organisation cible des zones de données formalise le parcours de la donnée de la source à l'indicateur.

Zone	Contenu	Règle
Bronze	Données brutes des APIs (<code>raw/<source>/YYYY/MM/DD/run_id/</code>)	Lecture seule après ingestion, horodatée
Silver	Données nettoyées et validées (DynamoDB)	Contrôles qualité obligatoires
Gold	Agrégations prêtes à l'analyse (<code>aggregation_*</code> , <code>reporting S3</code>)	Calculs documentés et reproductibles
Quarantine	Enregistrements rejetés	Accès restreint, revue sous 48 h
Audit	Logs structurés des traitements	Conservation longue pour audit
Quality	Rapports de qualité (<code>quality_reports/</code>)	Suivi des KPIs

La politique de **cycle de vie** fixe une durée et une action de fin uniques par type de donnée : brut S3 conservé 90 jours puis transition Glacier et suppression à 1 an ; données nettoyées DynamoDB purgées par TTL à 60 jours ; agrégations Gold conservées 1 an ; logs CloudWatch 30 jours ; journaux d'audit archivés 1 an ; quarantaine corrigée ou supprimée sous 30 jours. Cette politique limite les coûts cloud et évite l'accumulation non maîtrisée de données.

3.7 Suivi : indicateurs de performance et amélioration continue

La gouvernance n'a de valeur que si elle est mesurée. Un module qualité en Python valide chaque lot dans le pipeline et dépose à chaque exécution un rapport JSON dans `quality_reports/YYYY/MM/DD/`. Les cibles ci-dessous s'appliquent après une *baseline* mesurée à la première exécution complète — *on pose le thermomètre avant de fixer la cible*. Une alerte se déclenche dès qu'un KPI franchit son seuil.

KPI	Cible	Mesure
Taux de complétude	$\geq 98 \%$	Module de profiling
Taux d'erreur (rejets)	$\leq 2 \%$	Logs de validation
Taux de doublons	$< 1 \%$	Clé métier + horodatage
Conformité de format	$\geq 99 \%$	Module qualité
Secrets exposés dans le dépôt	0	Scan (gitleaks) à chaque commit
Taux de réussite pipeline	$\geq 95 \%$	CloudWatch (invocations / erreurs)

La gouvernance s'inscrit ensuite dans une boucle *mesurer* → *analyser* → *corriger*, avec des contrôles récurrents nommément affectés (revue IAM mensuelle, vérification des secrets à chaque commit, revue de la quarantaine à chaque exécution, revue de la rétention trimestrielle). Le plan de mise en œuvre est phasé, chaque phase portant un responsable, une échéance et une estimation d'effort ; les actions critiques de sécurité y figurent comme déjà réalisées.

3.8 Vue d'ensemble de l'organisation de gouvernance

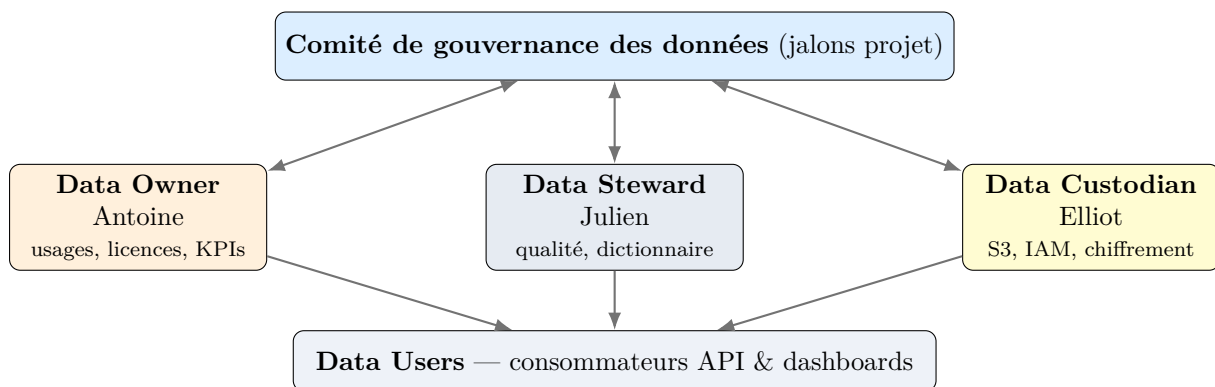


Figure : Organisation de gouvernance et flux de responsabilité de projet cloud.

4 CarePlus — audit de la qualité des données

4.1 Contexte et méthodologie

Le TP *CarePlus* porte sur un fichier d'assurés volontairement dégradé — **650 lignes, 15 colonnes** — représentatif d'un export métier non nettoyé : dates lues comme texte, montants transformés en dates Excel, catégories écrites de plusieurs façons pour une même valeur. L'objectif était de produire un **audit qualité chiffré**, reproductible, puis d'en tirer un plan de remédiation. Nous avons mesuré la qualité sur **six dimensions** pondérées selon leur criticité métier (la validité et la cohérence pèsent le plus lourd, car elles conditionnent la facturation et le scoring), et fixé une date d'audit stable (REF_DATE=2026-07-09) pour rendre les calculs d'âge et de fraîcheur déterministes.

4.2 Profiling et détection des anomalies

Le profiling initial a révélé l'ampleur du problème : 8 variantes d'écriture pour la civilité, 9 pour le statut, 9 pour le consentement RGPD ; des e-mails du type jean.dupont(at)example.com ou @example.com ; des téléphones telinconnu ou 12345 ; des dates de naissance aujourd'hui, 1 990/13/01 ou 2050-05-05. Nous avons codé une batterie de fonctions de contrôle réutilisables : validation par expression régulière, normalisation, et récupération des cas récupérables.

```
EMAIL_RE = re.compile(r"^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$")

def is_valid_email(value, remove_accents=False):
    return bool(EMAIL_RE.match(clean_email(value, remove_accents=
remove_accents)))

def normalize_phone(value):
    # Recolle un numero francais : +33 / 0033 -> 0, suppression des
    # separateurs
    if pd.isna(value):
        return ""
    digits = re.sub(r"\D+", "", str(value))
    if digits.startswith("0033") and len(digits) == 13:
        digits = "0" + digits[4:]
    elif digits.startswith("33") and len(digits) == 11:
        digits = "0" + digits[2:]
    return digits

def is_valid_phone(value):
    return bool(re.fullmatch(r"0[1-9]\d{8}", normalize_phone(value)))

def to_number(value):
    # Recupere un montant transforme par erreur en date Excel (2371-07-01 ->
    # 2371.07)
    if isinstance(value, (pd.Timestamp, datetime)):
        return float(value.year) + float(value.month) / 100
    s = str(value).strip().replace(" ", "").replace(",", ".")
    m = re.match(r"^(?!\d{4})-(?!\d{2})-01(?:\s+00:00:00)?$", s)
    if m:
        return float(m.group(1)) + float(m.group(2)) / 100
    return pd.to_numeric(s, errors="coerce")
```

Extrait 1 – Extrait de projet CarePlus : fonctions de contrôle et de normalisation (validité).

La cohérence a été contrôlée par des règles métier : normalisation des catégories vers un vocabulaire fermé, cohérence ville/code postal (référentiel construit par la ville majoritaire par code postal), et ordre logique des dates. L'unicité combine trois contrôles : lignes strictement dupliquées, doublon d'id_assure, et **doublon flou** sur une clé de rapprochement nom+prenom+date_naiss

ance normalisée (insensible aux accents et à la casse, ce qui rattrape des cas comme « MOREL / Marie » et « Morel / marie »). L'exactitude repère les valeurs aberrantes par la méthode de l'écart interquartile (IQR).

4.3 Les cinq anomalies les plus graves

1. **Fraîcheur / RGPD : 222 assurés** inactifs sans consultation depuis plus de 3 ans (34,2 %) — enjeu direct de limitation de la conservation.
2. **Complétude : 197 lignes** comportent au moins une valeur manquante (30,3 %), notamment e-mail, RGPD, téléphone et ville.
3. **Validité e-mail : 190 adresses** non conformes ou absentes (29,2 %).
4. **Cohérence temporelle : 105 consultations** antérieures à la date d'inscription (16,2 %).
5. **Unicité : 73 lignes** avec id_assure en double et **60 doublons flous** potentiels.

4.4 Scoring pondéré et effet des corrections automatiques

Chaque dimension produit un taux de conformité, agrégé en un score global pondéré. Nous avons ensuite calculé le score *après corrections automatiques réalistes* (normalisation des accents dans les e-mails, zéro initial évident des codes postaux, mapping des catégories, récupération des montants transformés en dates) pour distinguer ce qui est corrigeable par la machine de ce qui exige un arbitrage métier.

Dimension	Score brut	Après auto	Poids	Lecture
Complétude	69,7 %	69,7 %	20 %	Champs critiques parfois absents
Validité	51,5 %	65,4 %	25 %	Formats e-mail, CP, montants
Cohérence	71,8 %	71,8 %	20 %	Dates, ville/CP
Unicité	88,6 %	88,6 %	15 %	ID et doublons flous
Exactitude	92,3 %	92,3 %	10 %	Âges / valeurs aberrantes
Fraîcheur	65,8 %	65,8 %	10 %	Rétention RGPD
Score global	70,3 %	73,8 %	100 %	Objectif métier : $\geq 85\%$

Le score progresse de 70,3 % à 73,8 %, tiré par la seule validité (51,5 $\rightarrow$ 65,4 %). Nous avons délibérément refusé de le gonfler davantage : les doublons, les dates incohérentes et la rétention RGPD demandent une décision humaine, pas une règle automatique. C'est un choix de gouvernance — *ne pas maquiller la qualité*.

```

scores_bruts = pd.DataFrame({
    "dimension": ["Complétude", "Validité", "Cohérence", "Unicité", "Exactitude", "Fraîcheur"],
    "taux_conformite_brut_%": [
        comp_clean.mean() * 100,    valid_clean.mean() * 100,
        coh_clean.mean() * 100,      unique_clean.mean() * 100,
        accurate_clean.mean() * 100, fresh_clean.mean() * 100,
    ],
    "poids_%": [20, 25, 20, 15, 10, 10],
})
score_global = (scores_bruts["taux_conformite_brut_%"] * scores_bruts["poids_%"] / 100).sum()

```

Extrait 2 – Extrait de projet CarePlus : agrégation du score global pondéré par dimension.

4.5 Règles de qualité et plan de remédiation

L’audit débouche sur des règles formulées comme des contrôles automatisables, avec une répartition claire entre ce que la machine corrige et ce que le métier doit arbitrer. C’est le cœur de la remédiation.

Domaine	Règle automatisable	Traitement
E-mail / téléphone / CP	Regex e-mail, téléphone FR 0[1-9]+8chiffres, CP à 5 chiffres	Auto pour normalisation ; validation métier si valeur absente ou incomplète
Catégories	Statut, civilité, consentement dans des listes fermées	Auto (mapping des variantes) ; validation des cas ambigus
Cohérence des dates	<code>date_derniere_consultation</code> >= <code>date_inscription</code>	Alerte / rejet automatique ; correction métier de la vraie date
Unicité	<code>id_assure</code> unique + dédoublonnage flou	Détection auto ; fusion ou arbitrage par le Data Steward
Rétention RGPD	Inactif > 3 ans : revue obligatoire	Alerte auto ; décision Data Owner + juridique

Les enregistrements invalides sont isolés en **zone de quarantaine** plutôt que supprimés, ce qui permet leur correction ultérieure. La gouvernance est explicite : le **Data Owner** métier porte les règles et les priorités, le **Data Steward** suit les anomalies, traite les doublons et documente les cas, et l’équipe **Data/IT** automatise les contrôles dans le pipeline et publie un suivi qualité régulier. **Conclusion de l’audit** : les corrections automatiques améliorent le score, mais l’objectif réaliste avant tout usage sensible — alimentation d’un modèle ou d’un processus de facturation — est d’atteindre **au moins 85 %** après arbitrage métier sur les doublons, les dates et la rétention RGPD.

5 Synthèse — compétences démontrées

Les deux travaux se complètent : le *projet cloud* démontre la capacité à concevoir une stratégie de gouvernance d’ensemble (rôles, sécurité, conformité, cycle de vie, stratégie), tandis que *CarePlus* démontre la rigueur de l’audit qualité, du profiling au scoring pondéré et au plan de remédiation. Ensemble, ils couvrent l’intégralité du périmètre du Bloc 5 : de la donnée brute non fiable à un actif gouverné, mesuré et créateur de valeur.

5.1 Preuves d’acquisition des compétences

Compétence visée	Réalisation et preuve
Définir une gouvernance (politiques, rôles, propriété)	Rôles nommés (Owner, Custodian, Steward, Sécurité), matrice RACI, comité de gouvernance et séparation des tâches (attribution vs. audit des accès) sur le <i>projet cloud</i> .
Bonnes pratiques de gestion et conformité (RGPD, vie privée)	Classification en 4 niveaux, positionnement RGPD argumenté (non applicable + clause d'évolution), respect des licences open data, référentiel DAMA-DMBOK ; contrôle de rétention RGPD sur le projet CarePlus (222 inactifs > 3 ans).
Audit qualité et plans de prévention / remédiation	Audit du projet CarePlus sur 6 dimensions pondérées, score global chiffré (70,3 % brut, 73,8 % après corrections auto), règles automatisables, zone de quarantaine et cible métier de 85 % ; politique qualité et KPIs sur le <i>projet cloud</i> .
Faire de la donnée un actif (stratégie, communication)	Transformation d'un data lakehouse à gouvernance implicite en plateforme fiable, tracée et documentée, avec plan de mise en œuvre phasé, responsables et échéances, et conduite du changement.
Stratégie de sécurité et politique d'accès	Moindre privilège IAM par composant, migration des secrets vers AWS Secrets Manager, chiffrement SSE-KMS, rotation 90 jours, et actions correctives réelles (purge Git de <code>secrets.toml</code> , révocation des clés, fermeture de l'API Gateway).

Références

- [1] France Compétences. *Fiche RNCP36739 — Expert en ingénierie de données*. Disponible sur : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36739/>.
- [2] DAMA International. *DAMA-DMBOK : Data Management Body of Knowledge*, 2^e édition. Technics Publications, 2017.
- [3] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. *Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)*, 27 avril 2016.
- [4] Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). *Guide de la sécurité des données personnelles*. Disponible sur : <https://www.cnil.fr/>.